



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

Relatório 3: Métodos de Euler, Heun, Ponto Médio, RK4, Shooting e Diferenças Finitas

Relatório de implementações realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Análise Numérica.

Curso Ciência da Computação

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Sumário

1	Linguagem Escolhida e Justificativas	6
2	Métodos para Problemas de Valor Inicial	7
2.1	Método de Euler Explícito	7
2.1.1	Fundamentação Teórica	7
2.1.2	Estratégia de Implementação	7
2.1.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	7
2.1.4	Problemas Teste	8
2.1.5	Validação dos Resultados	10
2.1.6	Dificuldades Enfrentadas	10
2.2	Método de Euler Melhorado / Heun	10
2.2.1	Fundamentação Teórica	10
2.2.2	Estratégia de Implementação	11
2.2.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	11
2.2.4	Problemas Teste	11
2.2.5	Validação dos Resultados	13
2.2.6	Dificuldades Enfrentadas	14
2.3	Método do Ponto Médio	14
2.3.1	Fundamentação Teórica	14
2.3.2	Estratégia de Implementação	14
2.3.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	14
2.3.4	Problemas Teste	14
2.3.5	Validação dos Resultados	17
2.3.6	Dificuldades Enfrentadas	17
2.4	Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem	17
2.4.1	Fundamentação Teórica	17
2.4.2	Estratégia de Implementação	17
2.4.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	18
2.4.4	Problemas Teste	18
2.4.5	Validação dos Resultados	20
2.4.6	Dificuldades Enfrentadas	20
2.5	Análise Comparativa dos Métodos para Problemas de Valor Inicial . . .	21
2.5.1	Avaliação no Exercício 12.3	21
2.5.2	Avaliação no Exercício 12.10	22
2.5.3	Avaliação no Exercício 12.16	22
2.5.4	Avaliação no Modelo Epidêmico SEIAHR	23
2.6	Análise Detalhada do Modelo Epidêmico SEIAHR	24

2.6.1	Formulação Matemática do Modelo	24
2.6.2	Interpretação dos Compartimentos	25
2.6.3	Parâmetros Utilizados na Simulação	25
2.6.4	Condições Iniciais e Configuração Computacional	26
2.6.5	Evolução Temporal dos Compartimentos	27
2.6.6	Análise dos Suscetíveis	27
2.6.7	Análise dos Expostos	28
2.6.8	Análise dos Infectados Sintomáticos	29
2.6.9	Análise dos Assintomáticos	29
2.6.10	Análise dos Hospitalizados	30
2.6.11	Análise dos Recuperados	31
2.6.12	Análise das Mortes Acumuladas	31
2.6.13	Comparação entre Força de Infecção Normalizada e Não Normalizada	32
2.6.14	Interpretação Epidemiológica dos Resultados	34
2.6.15	Limitações do Modelo	34
2.6.16	Conclusão Analítica Global dos Métodos de PVI	35
3	Métodos para Problemas de Valor de Contorno	35
3.1	Método Shooting	35
3.1.1	Fundamentação Teórica	35
3.1.2	Estratégia de Implementação	35
3.1.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	36
3.1.4	Problemas Teste	36
3.1.5	Validação dos Resultados	37
3.1.6	Dificuldades Enfrentadas	37
3.2	Método das Diferenças Finitas	38
3.2.1	Fundamentação Teórica	38
3.2.2	Estratégia de Implementação	38
3.2.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	38
3.2.4	Problemas Teste	38
3.2.5	Validação dos Resultados	39
3.2.6	Dificuldades Enfrentadas	39
3.3	Análise Comparativa dos Métodos para Problemas de Valor de Contorno	39
3.3.1	Avaliação do problema da haste com 10 pontos internos	39
3.3.2	Comparação entre Shooting e Diferenças Finitas	40
3.3.3	Conclusão Analítica Global dos Métodos de PVC	40

4	Organização Geral da Implementação	41
4.1	Modularização do Código	41
4.2	Arquivos de Entrada	41
4.3	Arquivos de Saída	41
4.4	Geração de Tabelas	42
4.5	Geração de Gráficos	42
4.6	Restrições de Implementação	42
5	Considerações Finais	42

Lista de Figuras

1	Comparação dos métodos no Exercício 12.3 com $h = 1$	21
2	Crescimento populacional do Exercício 12.10.	22
3	Evolução de hospedeiros e parasitas no Exercício 12.16.	23
4	Evolução dos suscetíveis no modelo SEIAHR normalizado durante os 50 dias de simulação.	28
5	Evolução dos expostos no modelo SEIAHR, indicando o estágio de incubação anterior aos compartimentos infecciosos.	29
6	Comparação entre infectados sintomáticos e assintomáticos no modelo SEIAHR, evidenciando a influência da fração $p = 0,75$	30
7	Evolução dos hospitalizados no modelo SEIAHR normalizado, determinada pela entrada proporcional a infectados sintomáticos e pela saída por recuperação ou óbito.	31
8	Evolução de recuperados e mortes acumuladas no modelo SEIAHR. A variável $D(t)$ representa óbitos acumulados e não deve ser confundida com hospitalizados.	32
9	Evolução geral dos compartimentos principais do modelo SEIAHR normalizado durante os 50 dias de simulação.	32
10	Comparação entre Euler, Heun, Ponto Médio e RK4 para os infectados sintomáticos $I(t)$ no modelo SEIAHR normalizado.	33
11	Comparação entre Euler, Heun, Ponto Médio e RK4 para as mortes acumuladas $D(t)$ no modelo SEIAHR normalizado.	34
12	Comparação entre solução analítica, Shooting e Diferenças Finitas. . .	40
13	Evolução das variáveis do modelo SEIAHR normalizado.	42

Lista de Tabelas

1	Resultados do Método de Euler Explícito no Exercício 12.3.	8
2	Resultados do Método de Euler Explícito no Exercício 12.10.	9
3	Valores inicial e final do Método de Euler Explícito no Exercício 12.16. .	9
4	Estado final do Método de Euler Explícito no modelo SEIAHR normalizado.	10
5	Resultados do Método de Heun no Exercício 12.3.	11
6	Resultados do Método de Heun no Exercício 12.10.	12
7	Valores inicial e final do Método de Heun no Exercício 12.16.	13
8	Estado final do Método de Heun no modelo SEIAHR normalizado. . . .	13
9	Resultados do Método do Ponto Médio no Exercício 12.3.	15
10	Resultados do Método do Ponto Médio no Exercício 12.10.	15
11	Valores inicial e final do Método do Ponto Médio no Exercício 12.16. . .	16
12	Estado final do Método do Ponto Médio no modelo SEIAHR normalizado.	16
13	Resultados do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.3.	18
14	Resultados do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.10.	19
15	Valores inicial e final do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.16.	19
16	Estado final do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no modelo SEIAHR normalizado.	20
17	Valores finais no Exercício 12.3.	21
18	Erros absolutos finais no Exercício 12.3.	21
19	Valores e erros finais no Exercício 12.10.	22
20	Valores selecionados do Exercício 12.16 pelo método RK4.	23
21	Evolução selecionada do modelo SEIAHR normalizado pelo RK4. . . .	24
22	Parâmetros utilizados na simulação do modelo SEIAHR.	25
23	Condições iniciais utilizadas no modelo SEIAHR.	26
24	Evolução dos compartimentos do modelo SEIAHR ao longo dos 50 dias usando RK4.	27
25	Comparação entre as formulações normalizada e não normalizada da força de infecção.	33
26	Comparação ponto a ponto do Método Shooting no problema da haste.	37
27	Comparação ponto a ponto das Diferenças Finitas no problema da haste.	39
28	Comparação ponto a ponto entre Shooting e Diferenças Finitas.	40

1 Linguagem Escolhida e Justificativas

Foi utilizada a linguagem Python por sua sintaxe simples, boa legibilidade e facilidade para expressar diretamente as fórmulas dos métodos numéricos. As implementações foram feitas sem `numpy`, `pandas` ou `scipy`, usando apenas recursos básicos da linguagem, o módulo `math`, o módulo `csv` e a biblioteca `matplotlib` para geração dos gráficos.

A restrição ao uso de bibliotecas prontas teve importância pedagógica. Ao implementar manualmente os métodos de integração, a resolução de sistemas de equações diferenciais e o algoritmo de Thomas para sistemas tridiagonais, tornou-se possível acompanhar cada etapa do processo numérico: cálculo das inclinações, avanço de passo, acúmulo de erro, montagem de sistemas lineares e validação das aproximações. Assim, o código não atua como uma caixa-preta, mas como uma representação computacional direta dos procedimentos estudados na disciplina.

2 Métodos para Problemas de Valor Inicial

Um Problema de Valor Inicial, ou PVI, é caracterizado por uma equação diferencial acompanhada de uma condição imposta no início do intervalo de integração. Na forma escalar, considera-se

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Nos problemas implementados, a solução contínua foi substituída por uma sequência de aproximações calculadas em pontos igualmente espaçados. Essa escolha permite comparar métodos de diferentes ordens, observar a influência do passo h e validar numericamente os resultados por meio de soluções analíticas, quando disponíveis.

2.1 Método de Euler Explícito

2.1.1 Fundamentação Teórica

O Método de Euler Explícito é o procedimento mais direto entre os métodos estudados para PVI. A ideia central é aproximar a solução no próximo ponto usando apenas a inclinação da curva no ponto atual:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

Por utilizar uma única avaliação de f por passo, o método possui baixo custo computacional. Em contrapartida, seu erro tende a ser maior do que o dos métodos de ordem superior, pois a inclinação é considerada constante durante todo o subintervalo.

2.1.2 Estratégia de Implementação

A implementação foi feita manualmente em Python puro, usando listas para armazenar os tempos e os valores aproximados. A função recebe a equação diferencial, o tempo inicial, a condição inicial, o passo e o número de iterações. Em cada iteração, calcula-se a derivada no ponto corrente e atualiza-se a solução pela fórmula de Euler. Para sistemas de EDOs, a mesma lógica foi aplicada componente a componente, atualizando simultaneamente todas as variáveis do vetor de estado.

2.1.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Os dados de entrada são definidos nos módulos da pasta `exercicios/`. Cada problema contém a função diferencial, as condições iniciais, o intervalo, o passo e, quando disponível, a solução analítica. As saídas são gravadas em `resultados/`, no formato CSV com codificação UTF-8, e em `graficos/`, no formato PNG.

2.1.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Exercício 12.3 – velocidade com resistência do ar O primeiro problema teste utilizado para avaliar o Método de Euler Explícito corresponde ao modelo de velocidade de um corpo sujeito à resistência do ar proporcional à velocidade. A equação diferencial considerada é

$$\frac{dv}{dt} = \frac{2000 - 2v}{200 - t},$$

com condição inicial $v(0) = 0$, intervalo $0 \leq t \leq 50$ e solução analítica $v(t) = 10t - \frac{t^2}{40}$. Esse problema é adequado para validação porque permite comparar a solução numérica com um valor exato no ponto final, $v(50) = 437,5$.

Na implementação, o Método de Euler Explícito foi aplicado com passo $h = 1$, armazenando-se a evolução de $v(t)$ ao longo do intervalo. Nesse caso, a aproximação usa apenas a inclinação no início de cada subintervalo, o que torna o procedimento simples, mas mais sensível ao tamanho do passo.

Tabela 1: Resultados do Método de Euler Explícito no Exercício 12.3.

Passo	$v_h(50)$	$v(50)$	Erro absoluto
$h = 5$	442,307692	437,500000	4,807692
$h = 2,5$	439,873418	437,500000	2,373418
$h = 1$	438,442211	437,500000	0,942211

O valor final obtido pelo Método de Euler Explícito foi $v(50) = 438,442211$, com erro absoluto igual a 0,942211. A curva numérica acompanha a tendência crescente da solução exata; a diferença observada no ponto final expressa o erro acumulado durante o processo iterativo.

Problema Teste 2: Exercício 12.10 – crescimento populacional O segundo problema teste corresponde ao modelo de crescimento populacional exponencial,

$$\frac{dp}{dt} = Gp,$$

com $p(0) = 10000$, taxa $G = 0,075$, intervalo $0 \leq t \leq 20$ e passo $h = 0,5$. A solução analítica é $p(t) = p_0 e^{Gt}$, o que permite avaliar objetivamente a propagação do erro numérico ao longo do tempo.

O Método de Euler Explícito foi aplicado para estimar a população em cada ponto da malha temporal. Como a solução cresce exponencialmente, esse problema evidencia com clareza o efeito do erro acumulado: pequenas diferenças em passos intermediários podem se tornar mais visíveis no final do intervalo.

Tabela 2: Resultados do Método de Euler Explícito no Exercício 12.10.

t	Aproximação	Solução exata	Erro absoluto
0	10000,000000	10000,000000	0,000000
20	43603,787590	44816,890703	1213,103114

No instante $t = 20$, o Método de Euler Explícito obteve $p(20) = 43603,787590$, enquanto a solução exata é $44816,890703$. O erro absoluto final foi $1213,103114$. Esse resultado permite discutir a precisão do método diante de uma solução monotonicamente crescente.

Problema Teste 3: Exercício 12.16 – sistema hospedeiro-parasita O terceiro problema teste é um sistema acoplado do tipo Lotka-Volterra, usado para representar uma relação hospedeiro-parasita:

$$\frac{dH}{dt} = g_1 H - d_1 P H,$$

$$\frac{dP}{dt} = -d_2 P + g_2 P H.$$

Foram usados $H(0) = 20$, $P(0) = 5$, $g_1 = 1$, $d_1 = 0,1$, $g_2 = 0,02$, $d_2 = 0,5$, intervalo $0 \leq t \leq 2$ e passo $h = 0,01$. Nesse caso, o Método de Euler Explícito foi aplicado componente a componente, atualizando simultaneamente as populações $H(t)$ e $P(t)$.

Tabela 3: Valores inicial e final do Método de Euler Explícito no Exercício 12.16.

t	$H(t)$	$P(t)$
0,0	20,000000	5,000000
2,0	50,057446	7,101710

Ao final da simulação, o Método de Euler Explícito produziu $H(2) = 50,057446$ e $P(2) = 7,101710$. A interpretação qualitativa é coerente com o modelo: os hospedeiros crescem durante o intervalo analisado, enquanto os parasitas apresentam resposta dependente da disponibilidade de hospedeiros.

Problema Teste 4: Modelo SEIAHR – simulação epidêmica hipotética O quarto problema teste corresponde ao modelo epidêmico SEIAHR, composto pelos compartimentos S , E , I , A , H , R e pela variável acumulada de mortes D . O sistema foi simulado em $0 \leq t \leq 50$, com passo $h = 1$, considerando a forma normalizada da força de infecção, $\lambda = \beta(I + A)/N$.

Os parâmetros usados foram $\chi = 0,6$, $\alpha = 0,33$, $p = 0,75$, $\delta = 0,1$, $\phi = 0,01$, $\mu = 0,03$, $\beta = 0,5$ e $\rho = 0,1$. A condição inicial foi $S(0) = 400000$, $E(0) = 0$, $I(0) = 1$, $A(0) = 0$, $H(0) = 0$, $R(0) = 0$ e $D(0) = 0$.

Tabela 4: Estado final do Método de Euler Explícito no modelo SEIAHR normalizado.

Dia	S	I	H	D
50	399943,791989	4,399613	0,022479	0,011220

No dia 50, o Método de Euler Explícito estimou $I(50) = 4,399613$, $H(50) = 0,022479$ e $D(50) = 0,011220$. A análise do resultado deve observar a coerência epidemiológica das trajetórias: suscetíveis não devem aumentar, recuperados e mortes acumuladas não devem decrescer, e $D(t)$ deve ser interpretado separadamente de $H(t)$.

2.1.5 Validação dos Resultados

A validação da implementação foi conduzida por meio da comparação entre a solução numérica e a solução analítica disponível. No Exercício 12.3, para $h = 1$, Euler obteve $v(50) = 438,442211$, enquanto o valor exato é 437,5, produzindo erro absoluto de 0,942211. No Exercício 12.10, Euler estimou $p(20) = 43603,787590$, contra 44816,890703 da solução exata. O erro absoluto, nesse caso, foi 1213,103114.

Observa-se que a redução do passo de integração resulta em diminuição consistente do erro no Exercício 12.3: para $h = 5$, o erro final foi 4,807692; para $h = 2,5$, passou a 2,373418; e, para $h = 1$, caiu para 0,942211. Esse comportamento indica convergência, embora o método permaneça menos preciso que os demais.

2.1.6 Dificuldades Enfrentadas

A principal dificuldade associada ao Método de Euler está no acúmulo de erro ao longo das iterações. Como a inclinação é calculada apenas no início do intervalo, o método pode subestimar ou superestimar a solução quando a função apresenta crescimento acentuado. Isso ficou evidente no crescimento populacional, em que a solução aproximada se afastou progressivamente da solução exponencial exata.

2.2 Método de Euler Melhorado / Heun

2.2.1 Fundamentação Teórica

O Método de Heun, também conhecido como Euler Melhorado, corrige uma limitação do Euler Explícito ao usar uma etapa preditora e uma etapa corretora. Primeiro calcula-se uma estimativa preliminar:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

Em seguida, usa-se a média entre a inclinação inicial e a inclinação estimada no final do intervalo:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})].$$

Essa estrutura torna o método mais preciso que Euler, pois incorpora uma informação adicional sobre a variação da função no subintervalo.

2.2.2 Estratégia de Implementação

A implementação seguiu diretamente as duas etapas do método. Em cada passo, calcula-se a inclinação inicial, constrói-se o valor predito e, por fim, calcula-se a correção pela média das inclinações. Para sistemas, o mesmo procedimento foi aplicado a cada componente do vetor de estado, preservando o acoplamento entre as variáveis.

2.2.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

O método utiliza a mesma estrutura de entrada dos demais PVIs: função diferencial, intervalo, condição inicial e passo. Os resultados são exportados nas mesmas tabelas comparativas dos exercícios, o que permite avaliar Heun lado a lado com Euler, Ponto Médio e RK4.

2.2.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Exercício 12.3 – velocidade com resistência do ar O primeiro problema teste utilizado para avaliar o Método de Heun corresponde ao modelo de velocidade de um corpo sujeito à resistência do ar proporcional à velocidade. A equação diferencial considerada é

$$\frac{dv}{dt} = \frac{2000 - 2v}{200 - t},$$

com condição inicial $v(0) = 0$, intervalo $0 \leq t \leq 50$ e solução analítica $v(t) = 10t - \frac{t^2}{40}$. Esse problema é adequado para validação porque permite comparar a solução numérica com um valor exato no ponto final, $v(50) = 437,5$.

Na implementação, o Método de Heun foi aplicado com passo $h = 1$, armazenando-se a evolução de $v(t)$ ao longo do intervalo. Nesse caso, o cálculo envolve uma etapa preditora e uma etapa corretora, permitindo que a inclinação usada no avanço represente melhor o comportamento médio da solução no subintervalo.

Tabela 5: Resultados do Método de Heun no Exercício 12.3.

Passo	$v_h(50)$	$v(50)$	Erro absoluto
$h = 5$	437,357124	437,500000	0,142876
$h = 2,5$	437,465059	437,500000	0,034941
$h = 1$	437,494483	437,500000	0,005517

O valor final obtido pelo Método de Heun foi $v(50) = 437,494483$, com erro absoluto igual a 0,005517. A curva numérica acompanha a tendência crescente da solução exata; a diferença observada no ponto final expressa o erro acumulado durante o processo iterativo.

Problema Teste 2: Exercício 12.10 – crescimento populacional O segundo problema teste corresponde ao modelo de crescimento populacional exponencial,

$$\frac{dp}{dt} = Gp,$$

com $p(0) = 10000$, taxa $G = 0,075$, intervalo $0 \leq t \leq 20$ e passo $h = 0,5$. A solução analítica é $p(t) = p_0 e^{Gt}$, o que permite avaliar objetivamente a propagação do erro numérico ao longo do tempo.

O Método de Heun foi aplicado para estimar a população em cada ponto da malha temporal. Como a solução cresce exponencialmente, esse problema evidencia com clareza o efeito do erro acumulado: pequenas diferenças em passos intermediários podem se tornar mais visíveis no final do intervalo.

Tabela 6: Resultados do Método de Heun no Exercício 12.10.

t	Aproximação	Solução exata	Erro absoluto
0	10000,000000	10000,000000	0,000000
20	44801,573875	44816,890703	15,316828

No instante $t = 20$, o Método de Heun obteve $p(20) = 44801,573875$, enquanto a solução exata é 44816,890703. O erro absoluto final foi 15,316828. Esse resultado permite discutir a precisão do método diante de uma solução monotonicamente crescente.

Problema Teste 3: Exercício 12.16 – sistema hospedeiro-parasita O terceiro problema teste é um sistema acoplado do tipo Lotka-Volterra, usado para representar uma relação hospedeiro-parasita:

$$\frac{dH}{dt} = g_1 H - d_1 P H,$$

$$\frac{dP}{dt} = -d_2 P + g_2 P H.$$

Foram usados $H(0) = 20$, $P(0) = 5$, $g_1 = 1$, $d_1 = 0,1$, $g_2 = 0,02$, $d_2 = 0,5$, intervalo $0 \leq t \leq 2$ e passo $h = 0,01$. Nesse caso, o Método de Heun foi aplicado componente a componente, atualizando simultaneamente as populações $H(t)$ e $P(t)$.

Tabela 7: Valores inicial e final do Método de Heun no Exercício 12.16.

t	$H(t)$	$P(t)$
0,0	20,000000	5,000000
2,0	50,006439	7,131074

Ao final da simulação, o Método de Heun produziu $H(2) = 50,006439$ e $P(2) = 7,131074$. A interpretação qualitativa é coerente com o modelo: os hospedeiros crescem durante o intervalo analisado, enquanto os parasitas apresentam resposta dependente da disponibilidade de hospedeiros.

Problema Teste 4: Modelo SEIAHR – simulação epidêmica hipotética O quarto problema teste corresponde ao modelo epidêmico SEIAHR, composto pelos compartimentos S , E , I , A , H , R e pela variável acumulada de mortes D . O sistema foi simulado em $0 \leq t \leq 50$, com passo $h = 1$, considerando a forma normalizada da força de infecção, $\lambda = \beta(I + A)/N$.

Os parâmetros usados foram $\chi = 0,6$, $\alpha = 0,33$, $p = 0,75$, $\delta = 0,1$, $\phi = 0,01$, $\mu = 0,03$, $\beta = 0,5$ e $\rho = 0,1$. A condição inicial foi $S(0) = 400000$, $E(0) = 0$, $I(0) = 1$, $A(0) = 0$, $H(0) = 0$, $R(0) = 0$ e $D(0) = 0$.

Tabela 8: Estado final do Método de Heun no modelo SEIAHR normalizado.

Dia	S	I	H	D
50	399943,213736	4,879833	0,024944	0,012312

No dia 50, o Método de Heun estimou $I(50) = 4,879833$, $H(50) = 0,024944$ e $D(50) = 0,012312$. A análise do resultado deve observar a coerência epidemiológica das trajetórias: suscetíveis não devem aumentar, recuperados e mortes acumuladas não devem decrescer, e $D(t)$ deve ser interpretado separadamente de $H(t)$.

2.2.5 Validação dos Resultados

No Exercício 12.3, para $h = 1$, Heun obteve $v(50) = 437,494483$, com erro absoluto de 0,005517. No Exercício 12.10, produziu $p(20) = 44801,573875$, com erro absoluto de 15,316828. Esses valores são substancialmente melhores que os de Euler, confirmando o ganho esperado para um método de segunda ordem.

A consistência dos resultados também foi verificada pela proximidade entre Heun e Ponto Médio. No modelo SEIAHR, Heun estimou $I(50) = 4,879833$, valor muito próximo ao resultado do Ponto Médio e do RK4, indicando comportamento numérico coerente.

2.2.6 Dificuldades Enfrentadas

A principal atenção na implementação de Heun foi garantir que o valor predito fosse usado apenas para calcular a segunda inclinação, sem substituir prematuramente o estado atual. Em sistemas acoplados, essa distinção é importante porque todas as componentes devem ser corrigidas a partir do mesmo vetor predito.

2.3 Método do Ponto Médio

2.3.1 Fundamentação Teórica

O Método do Ponto Médio estima a inclinação no centro do subintervalo. Sua formulação é dada por

$$k_1 = f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$y_{n+1} = y_n + hk_2.$$

Como Heun, trata-se de um método de segunda ordem. A diferença está na escolha da inclinação representativa: em vez de usar a média entre início e fim, usa-se uma inclinação calculada no ponto médio estimado.

2.3.2 Estratégia de Implementação

O algoritmo calcula inicialmente k_1 , usa essa inclinação para estimar o estado intermediário e, então, avalia k_2 . O avanço do passo é feito com base em k_2 . Nos sistemas, a estimativa intermediária é calculada para todas as componentes antes da avaliação final da derivada.

2.3.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

As entradas são compartilhadas com os demais métodos de PVI. As saídas são organizadas nas tabelas comparativas de cada exercício, incluindo aproximações, erro absoluto e erro relativo quando há solução analítica.

2.3.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Exercício 12.3 – velocidade com resistência do ar O primeiro problema teste utilizado para avaliar o Método do Ponto Médio corresponde ao modelo

de velocidade de um corpo sujeito à resistência do ar proporcional à velocidade. A equação diferencial considerada é

$$\frac{dv}{dt} = \frac{2000 - 2v}{200 - t},$$

com condição inicial $v(0) = 0$, intervalo $0 \leq t \leq 50$ e solução analítica $v(t) = 10t - \frac{t^2}{40}$. Esse problema é adequado para validação porque permite comparar a solução numérica com um valor exato no ponto final, $v(50) = 437,5$.

Na implementação, o Método do Ponto Médio foi aplicado com passo $h = 1$, armazenando-se a evolução de $v(t)$ ao longo do intervalo. Nesse caso, calcula-se uma inclinação intermediária no centro do subintervalo, e essa inclinação passa a representar o avanço da solução no passo considerado.

Tabela 9: Resultados do Método do Ponto Médio no Exercício 12.3.

Passo	$v_h(50)$	$v(50)$	Erro absoluto
$h = 5$	437,429615	437,500000	0,070385
$h = 2,5$	437,482658	437,500000	0,017342
$h = 1$	437,497250	437,500000	0,002750

O valor final obtido pelo Método do Ponto Médio foi $v(50) = 437,497250$, com erro absoluto igual a 0,002750. A curva numérica acompanha a tendência crescente da solução exata; a diferença observada no ponto final expressa o erro acumulado durante o processo iterativo.

Problema Teste 2: Exercício 12.10 – crescimento populacional O segundo problema teste corresponde ao modelo de crescimento populacional exponencial,

$$\frac{dp}{dt} = Gp,$$

com $p(0) = 10000$, taxa $G = 0,075$, intervalo $0 \leq t \leq 20$ e passo $h = 0,5$. A solução analítica é $p(t) = p_0 e^{Gt}$, o que permite avaliar objetivamente a propagação do erro numérico ao longo do tempo.

O Método do Ponto Médio foi aplicado para estimar a população em cada ponto da malha temporal. Como a solução cresce exponencialmente, esse problema evidencia com clareza o efeito do erro acumulado: pequenas diferenças em passos intermediários podem se tornar mais visíveis no final do intervalo.

Tabela 10: Resultados do Método do Ponto Médio no Exercício 12.10.

t	Aproximação	Solução exata	Erro absoluto
0	10000,000000	10000,000000	0,000000
20	44801,573875	44816,890703	15,316828

No instante $t = 20$, o Método do Ponto Médio obteve $p(20) = 44801,573875$, enquanto a solução exata é 44816,890703. O erro absoluto final foi 15,316828. Esse resultado permite discutir a precisão do método diante de uma solução monotonicamente crescente.

Problema Teste 3: Exercício 12.16 – sistema hospedeiro-parasita O terceiro problema teste é um sistema acoplado do tipo Lotka-Volterra, usado para representar uma relação hospedeiro-parasita:

$$\frac{dH}{dt} = g_1 H - d_1 P H,$$

$$\frac{dP}{dt} = -d_2 P + g_2 P H.$$

Foram usados $H(0) = 20$, $P(0) = 5$, $g_1 = 1$, $d_1 = 0,1$, $g_2 = 0,02$, $d_2 = 0,5$, intervalo $0 \leq t \leq 2$ e passo $h = 0,01$. Nesse caso, o Método do Ponto Médio foi aplicado componente a componente, atualizando simultaneamente as populações $H(t)$ e $P(t)$.

Tabela 11: Valores inicial e final do Método do Ponto Médio no Exercício 12.16.

t	$H(t)$	$P(t)$
0,0	20,000000	5,000000
2,0	50,006576	7,131060

Ao final da simulação, o Método do Ponto Médio produziu $H(2) = 50,006576$ e $P(2) = 7,131060$. A interpretação qualitativa é coerente com o modelo: os hospedeiros crescem durante o intervalo analisado, enquanto os parasitas apresentam resposta dependente da disponibilidade de hospedeiros.

Problema Teste 4: Modelo SEIAHR – simulação epidêmica hipotética O quarto problema teste corresponde ao modelo epidêmico SEIAHR, composto pelos compartimentos S , E , I , A , H , R e pela variável acumulada de mortes D . O sistema foi simulado em $0 \leq t \leq 50$, com passo $h = 1$, considerando a forma normalizada da força de infecção, $\lambda = \beta(I + A)/N$.

Os parâmetros usados foram $\chi = 0,6$, $\alpha = 0,33$, $p = 0,75$, $\delta = 0,1$, $\phi = 0,01$, $\mu = 0,03$, $\beta = 0,5$ e $\rho = 0,1$. A condição inicial foi $S(0) = 400000$, $E(0) = 0$, $I(0) = 1$, $A(0) = 0$, $H(0) = 0$, $R(0) = 0$ e $D(0) = 0$.

Tabela 12: Estado final do Método do Ponto Médio no modelo SEIAHR normalizado.

Dia	S	I	H	D
50	399943,213730	4,879834	0,024944	0,012312

No dia 50, o Método do Ponto Médio estimou $I(50) = 4,879834$, $H(50) = 0,024944$ e $D(50) = 0,012312$. A análise do resultado deve observar a coerência epidemiológica das trajetórias: suscetíveis não devem aumentar, recuperados e mortes acumuladas não devem decrescer, e $D(t)$ deve ser interpretado separadamente de $H(t)$.

2.3.5 Validação dos Resultados

No Exercício 12.3, com $h = 1$, o Ponto Médio obteve $v(50) = 437,497250$, com erro absoluto de $0,002750$. No Exercício 12.10, produziu o mesmo valor registrado para Heun no instante final, $p(20) = 44801,573875$, com erro absoluto de $15,316828$. A proximidade com Heun é compatível com a teoria, pois ambos usam duas avaliações da função por passo.

No Exercício 12.16, o Ponto Médio chegou a $H(2) = 50,006576$ e $P(2) = 7,131060$, muito próximo do RK4. Essa proximidade indica estabilidade para o passo $h = 0,01$.

2.3.6 Dificuldades Enfrentadas

A principal dificuldade foi preservar a interpretação correta do ponto médio em sistemas. O estado intermediário não é solução final do passo; ele serve apenas para estimar a inclinação que representa melhor o subintervalo.

2.4 Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

2.4.1 Fundamentação Teórica

O método de Runge-Kutta de quarta ordem, ou RK4, utiliza quatro avaliações da função diferencial para construir uma média ponderada das inclinações:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

As inclinações k_1 , k_2 , k_3 e k_4 são avaliadas no início, em dois pontos intermediários e no final do subintervalo. Essa composição reduz significativamente o erro local, tornando o método adequado como referência numérica nos problemas deste relatório.

2.4.2 Estratégia de Implementação

A implementação calcula sequencialmente as quatro inclinações e atualiza a solução pela média ponderada. Em sistemas, cada k é um vetor, e a combinação ponderada é feita componente a componente, sem uso de bibliotecas vetoriais.

2.4.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

O RK4 usa os mesmos arquivos de entrada dos demais métodos e aparece nas tabelas comparativas como método de maior ordem. Nos gráficos finais dos sistemas, ele foi usado como referência principal por apresentar maior estabilidade e precisão.

2.4.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Exercício 12.3 – velocidade com resistência do ar O primeiro problema teste utilizado para avaliar o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem corresponde ao modelo de velocidade de um corpo sujeito à resistência do ar proporcional à velocidade. A equação diferencial considerada é

$$\frac{dv}{dt} = \frac{2000 - 2v}{200 - t},$$

com condição inicial $v(0) = 0$, intervalo $0 \leq t \leq 50$ e solução analítica $v(t) = 10t - \frac{t^2}{40}$. Esse problema é adequado para validação porque permite comparar a solução numérica com um valor exato no ponto final, $v(50) = 437,5$.

Na implementação, o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem foi aplicado com passo $h = 1$, armazenando-se a evolução de $v(t)$ ao longo do intervalo. Nesse caso, quatro inclinações são calculadas em posições distintas do subintervalo, e a média ponderada dessas inclinações fornece uma aproximação de maior ordem.

Tabela 13: Resultados do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.3.

Passo	$v_h(50)$	$v(50)$	Erro absoluto
$h = 5$	437,499969	437,500000	0,000031
$h = 2,5$	437,499998	437,500000	0,000002
$h = 1$	437,500000	437,500000	0,000000

O valor final obtido pelo Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem foi $v(50) = 437,500000$, com erro absoluto igual a 0,000000. A curva numérica acompanha a tendência crescente da solução exata; a diferença observada no ponto final expressa o erro acumulado durante o processo iterativo.

Problema Teste 2: Exercício 12.10 – crescimento populacional O segundo problema teste corresponde ao modelo de crescimento populacional exponencial,

$$\frac{dp}{dt} = Gp,$$

com $p(0) = 10000$, taxa $G = 0,075$, intervalo $0 \leq t \leq 20$ e passo $h = 0,5$. A solução analítica é $p(t) = p_0 e^{Gt}$, o que permite avaliar objetivamente a propagação do erro numérico ao longo do tempo.

O Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem foi aplicado para estimar a população em cada ponto da malha temporal. Como a solução cresce exponencialmente, esse problema evidencia com clareza o efeito do erro acumulado: pequenas diferenças em passos intermediários podem se tornar mais visíveis no final do intervalo.

Tabela 14: Resultados do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.10.

t	Aproximação	Solução exata	Erro absoluto
0	10000,000000	10000,000000	0,000000
20	44816,889630	44816,890703	0,001074

No instante $t = 20$, o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem obteve $p(20) = 44816,889630$, enquanto a solução exata é $44816,890703$. O erro absoluto final foi $0,001074$. Esse resultado permite discutir a precisão do método diante de uma solução monotonicamente crescente.

Problema Teste 3: Exercício 12.16 – sistema hospedeiro-parasita O terceiro problema teste é um sistema acoplado do tipo Lotka-Volterra, usado para representar uma relação hospedeiro-parasita:

$$\frac{dH}{dt} = g_1 H - d_1 P H,$$

$$\frac{dP}{dt} = -d_2 P + g_2 P H.$$

Foram usados $H(0) = 20$, $P(0) = 5$, $g_1 = 1$, $d_1 = 0,1$, $g_2 = 0,02$, $d_2 = 0,5$, intervalo $0 \leq t \leq 2$ e passo $h = 0,01$. Nesse caso, o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem foi aplicado componente a componente, atualizando simultaneamente as populações $H(t)$ e $P(t)$.

Tabela 15: Valores inicial e final do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no Exercício 12.16.

t	$H(t)$	$P(t)$
0,0	20,000000	5,000000
2,0	50,006193	7,131075

Ao final da simulação, o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem produziu $H(2) = 50,006193$ e $P(2) = 7,131075$. A interpretação qualitativa é coerente com o modelo: os hospedeiros crescem durante o intervalo analisado, enquanto os parasitas apresentam resposta dependente da disponibilidade de hospedeiros.

Problema Teste 4: Modelo SEIAHR – simulação epidêmica hipotética O quarto problema teste corresponde ao modelo epidêmico SEIAHR, composto pelos compartimentos S , E , I , A , H , R e pela variável acumulada de mortes D . O sistema foi simulado em $0 \leq t \leq 50$, com passo $h = 1$, considerando a forma normalizada da força de infecção, $\lambda = \beta(I + A)/N$.

Os parâmetros usados foram $\chi = 0,6$, $\alpha = 0,33$, $p = 0,75$, $\delta = 0,1$, $\phi = 0,01$, $\mu = 0,03$, $\beta = 0,5$ e $\rho = 0,1$. A condição inicial foi $S(0) = 400000$, $E(0) = 0$, $I(0) = 1$, $A(0) = 0$, $H(0) = 0$, $R(0) = 0$ e $D(0) = 0$.

Tabela 16: Estado final do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem no modelo SEIAHR normalizado.

Dia	S	I	H	D
50	399943,190489	4,891144	0,025001	0,012338

No dia 50, o Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem estimou $I(50) = 4,891144$, $H(50) = 0,025001$ e $D(50) = 0,012338$. A análise do resultado deve observar a coerência epidemiológica das trajetórias: suscetíveis não devem aumentar, recuperados e mortes acumuladas não devem decrescer, e $D(t)$ deve ser interpretado separadamente de $H(t)$.

2.4.5 Validação dos Resultados

No Exercício 12.3, o RK4 obteve $v(50) = 437,499969$ com $h = 5$, $437,499998$ com $h = 2,5$ e $437,500000$ com $h = 1$. A redução do erro ao diminuir o passo confirma a convergência do método. No Exercício 12.10, o erro absoluto final foi de apenas $0,001074$, praticamente coincidindo com a solução analítica.

No sistema hospedeiro-parasita, os valores finais do RK4 ficaram próximos dos métodos de segunda ordem, o que indica estabilidade para o passo usado. No SEIAHR normalizado, o RK4 manteve comportamento coerente nos compartimentos epidemiológicos. A validação, nesse caso, foi feita por coerência qualitativa: os suscetíveis diminuem lentamente, recuperados e mortes acumuladas não decrescem, e os compartimentos permanecem em escala compatível com a simulação normalizada.

2.4.6 Dificuldades Enfrentadas

O maior cuidado no RK4 foi evitar misturar estados intermediários com o estado definitivo do passo. Como cada inclinação depende de uma estimativa específica, qualquer troca na ordem dos cálculos comprometeria a precisão do método.

2.5 Análise Comparativa dos Métodos para Problemas de Valor Inicial

2.5.1 Avaliação no Exercício 12.3

No Exercício 12.3, a solução exata $v(t) = 10t - \frac{t^2}{40}$ permitiu avaliar diretamente os erros. A Tabela 17 apresenta os valores finais em $t = 50$.

Tabela 17: Valores finais no Exercício 12.3.

Passo	Euler	Heun	Ponto Médio	RK4
$h = 5$	442,307692	437,357124	437,429615	437,499969
$h = 2,5$	439,873418	437,465059	437,482658	437,499998
$h = 1$	438,442211	437,494483	437,497250	437,500000

A redução de h diminuiu o erro de todos os métodos. Euler apresentou os maiores desvios, enquanto RK4 permaneceu praticamente sobre a solução exata.

Tabela 18: Erros absolutos finais no Exercício 12.3.

Passo	Euler	Heun	Ponto Médio	RK4
$h = 5$	4,807692	0,142876	0,070385	0,000031
$h = 2,5$	2,373418	0,034941	0,017342	0,000002
$h = 1$	0,942211	0,005517	0,002750	0,000000

A Tabela 18 deixa explícita a ordem qualitativa de precisão. A queda do erro ocorre em todos os métodos, mas é muito mais acentuada nos métodos de maior ordem. Esse resultado reforça que a validação não foi baseada apenas no valor final isolado, mas também no comportamento dos erros quando a malha é refinada.

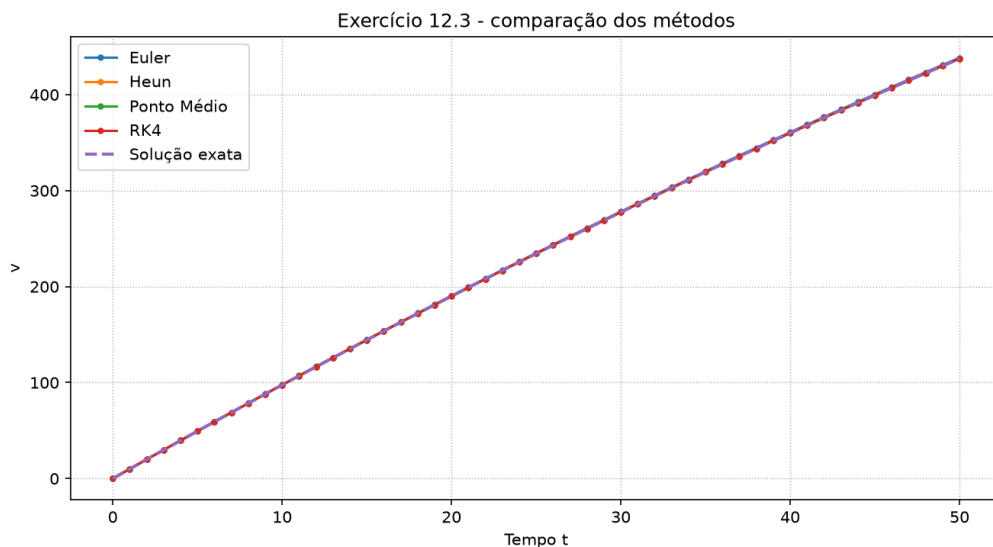


Figura 1: Comparação dos métodos no Exercício 12.3 com $h = 1$.

2.5.2 Avaliação no Exercício 12.10

No crescimento populacional, a solução exata no instante final foi 44816,890703. Euler estimou 43603,787590, Heun e Ponto Médio estimaram 44801,573875, e RK4 estimou 44816,889630. A comparação mostra que o erro de Euler cresce com o tempo em razão do caráter exponencial do problema. Os métodos de segunda ordem reduzem esse afastamento, e RK4 apresenta a melhor aproximação.

Tabela 19: Valores e erros finais no Exercício 12.10.

Método	$p_h(20)$	Erro absoluto
Euler	43603,787590	1213,103114
Heun	44801,573875	15,316828
Ponto Médio	44801,573875	15,316828
RK4	44816,889630	0,001074

A diferença entre Euler e os demais métodos é particularmente visível nesse exercício porque a solução é acumulativa. Quando a inclinação é subestimada no início de cada subintervalo, o erro não fica restrito ao passo em que foi produzido; ele passa a compor a condição inicial do passo seguinte.

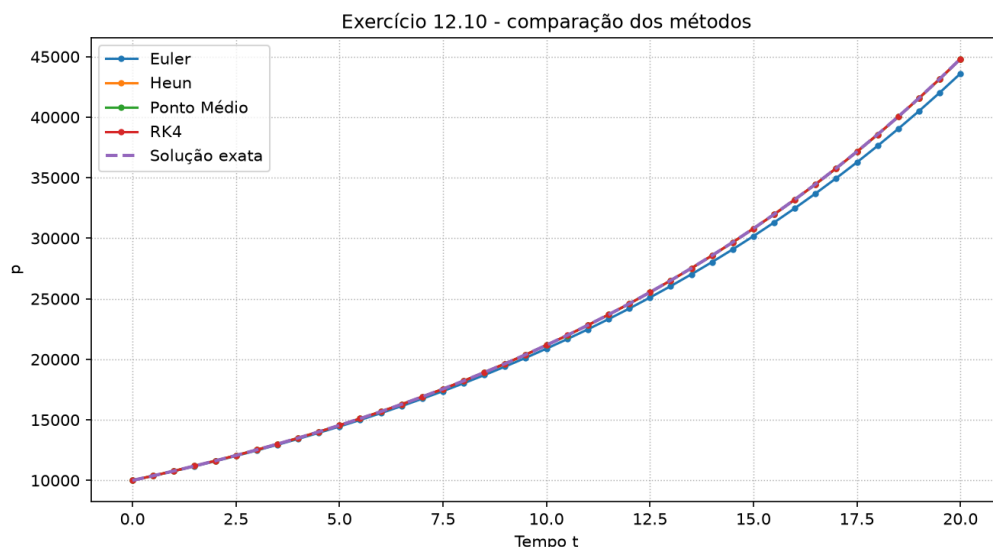


Figura 2: Crescimento populacional do Exercício 12.10.

2.5.3 Avaliação no Exercício 12.16

No sistema hospedeiro-parasita, a validação não dependeu de solução analítica, mas de comparação entre métodos e coerência qualitativa. Os valores selecionados pelo RK4 são apresentados na Tabela 20. A trajetória mostra crescimento dos hospedeiros e queda inicial seguida de crescimento dos parasitas, comportamento compatível com o acoplamento do modelo.

Tabela 20: Valores selecionados do Exercício 12.16 pelo método RK4.

t	Hospedeiros H	Parasitas P
0,0	20,000000	5,000000
0,5	25,782617	4,889176
1,0	33,161398	5,106234
1,5	41,742590	5,779879
2,0	50,006193	7,131075

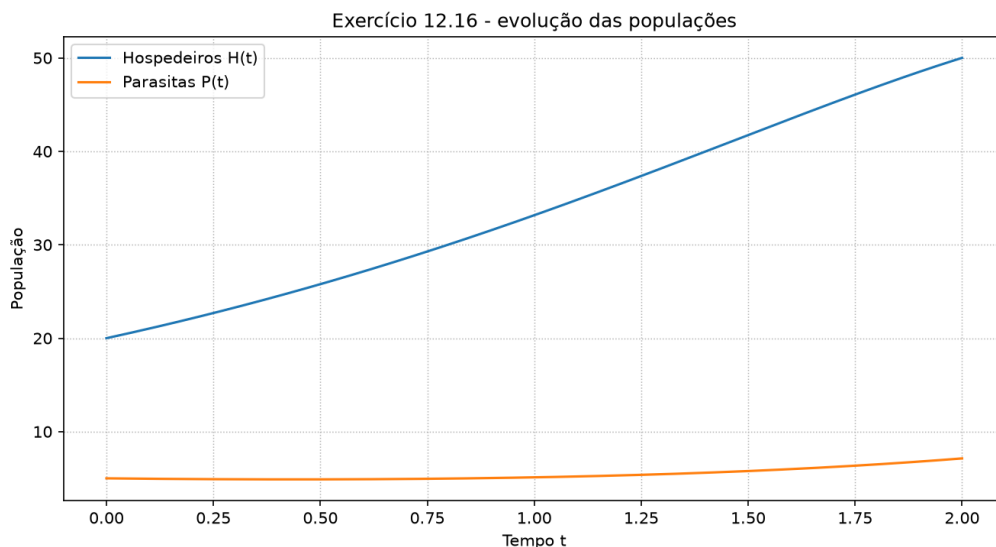


Figura 3: Evolução de hospedeiros e parasitas no Exercício 12.16.

2.5.4 Avaliação no Modelo Epidêmico SEIAHR

No modelo SEIAHR, a validação foi realizada pela coerência epidemiológica das curvas e pela comparação entre métodos. Usando a forma normalizada $\lambda = \beta(I + A)/N$, o RK4 estimou, no dia 50, $S = 399943,190489$, $I = 4,891144$, $H = 0,025001$, $R = 28,369505$ e $D = 0,012338$. Os suscetíveis diminuem lentamente, enquanto recuperados e mortes acumuladas crescem sem oscilações artificiais.

Os compartimentos possuem interpretações distintas: S representa suscetíveis, E expostos, I infectados sintomáticos, A infectados assintomáticos, H hospitalizados, R recuperados e D mortes acumuladas. A variável D foi mantida separada de H , pois hospitalização é um estado transitório, enquanto mortes acumuladas não decrescem. Com os parâmetros adotados, o número básico de reprodução calculado pela aproximação $R_0 = \beta(1 - \chi)/\delta$ foi $R_0 = 2,000000$.

Tabela 21: Evolução selecionada do modelo SEIAHR normalizado pelo RK4.

Dia	S	E	I	A	H	R	D
0	400000,000000	0,000000	1,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
10	399997,881490	0,688128	0,618690	0,752431	0,003935	1,054528	0,000797
20	399993,992511	1,342445	0,766819	1,894451	0,004861	2,996806	0,002108
30	399986,434607	2,609504	1,330606	3,842455	0,007307	6,771650	0,003871
40	399971,743859	5,072205	2,527570	7,527762	0,013112	14,108669	0,006824
50	399943,190489	9,858308	4,891144	14,653217	0,025001	28,369505	0,012338

A forma não normalizada $\lambda = \beta(I + A)$ faz a força de infecção crescer diretamente com números absolutos de pessoas. Para uma população de 400000 indivíduos, essa formulação torna o sistema numericamente instável e epidemiologicamente menos plausível. A forma normalizada, por outro lado, expressa a fração efetiva de contatos infectantes e mantém as variáveis em escala compatível com a interpretação populacional.

2.6 Análise Detalhada do Modelo Epidêmico SEIAHR

2.6.1 Formulação Matemática do Modelo

O modelo SEIAHR foi utilizado para representar a dinâmica de uma epidemia hipotética em uma população fechada. A formulação adotada separa a população em suscetíveis, expostos, infectados sintomáticos, infectados assintomáticos, hospitalizados e recuperados. Além disso, foi acrescentada a variável $D(t)$, destinada a registrar as mortes acumuladas ao longo da simulação.

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda[(1 - \chi)S]$$

$$\frac{dE}{dt} = \lambda[(1 - \chi)S] - \alpha E$$

$$\frac{dI}{dt} = (1 - p)\alpha E - \delta I$$

$$\frac{dA}{dt} = p\alpha E - \delta A$$

$$\frac{dH}{dt} = \phi\delta I - (\rho + \mu)H$$

$$\frac{dR}{dt} = (1 - \phi)\delta I + \rho H + \delta A$$

$$\frac{dD}{dt} = \mu H$$

Na simulação principal, a força de infecção foi escrita na forma normalizada:

$$\lambda = \beta \frac{I + A}{N}.$$

O termo N representa a população ainda pertencente aos compartimentos epidemiológicos ativos:

$$N = S + E + I + A + H + R.$$

A variável $D(t)$ não entra em N , pois representa população removida por óbito. Essa distinção é importante: o sistema original possuía mortalidade no termo μH , mas não apresentava um compartimento explícito para contabilizar os óbitos acumulados. Por isso, $D(t)$ foi incluído como variável auxiliar de interpretação epidemiológica.

2.6.2 Interpretação dos Compartimentos

O compartimento $S(t)$ reúne os indivíduos suscetíveis, isto é, aqueles que ainda podem ser infectados. O compartimento $E(t)$ representa indivíduos expostos, já infectados, mas ainda em período de incubação. Depois desse estágio, uma fração dos expostos passa para $I(t)$, formada por infectados sintomáticos, enquanto outra parte passa para $A(t)$, formada por assintomáticos. Os sintomáticos podem se recuperar diretamente ou ingressar em $H(t)$, que representa hospitalizados no instante considerado. Os indivíduos que deixam os estados infecciosos sem óbito são acumulados em $R(t)$, enquanto $D(t)$ registra as mortes acumuladas. Assim, o modelo descreve não apenas o crescimento da infecção, mas também os fluxos de recuperação, hospitalização e perda populacional.

2.6.3 Parâmetros Utilizados na Simulação

Tabela 22: Parâmetros utilizados na simulação do modelo SEIAHR.

Parâmetro	Interpretação	Valor utilizado
χ	Fração de quarentenados	0,6
α	Taxa de incubação	0,33
p	Fração de assintomáticos	0,75
δ	Taxa de recuperação	0,1
ϕ	Taxa de hospitalização	0,01
μ	Taxa de mortalidade hospitalar	0,03
β	Taxa de transmissão	0,5
ρ	Taxa de recuperação dos hospitalizados	0,1

O parâmetro ρ não foi informado no enunciado original e, por isso, foi adotado como hipótese de simulação. Essa hipótese precisa ser explicitada porque alterações em ρ

afetam diretamente a permanência em $H(t)$, o crescimento de $R(t)$ e o acúmulo de $D(t)$. Quanto maior a recuperação hospitalar, menor tende a ser o tempo médio em hospitalização e menor tende a ser a exposição ao termo de mortalidade μH .

2.6.4 Condições Iniciais e Configuração Computacional

Tabela 23: Condições iniciais utilizadas no modelo SEIAHR.

Variável	Interpretação	Valor inicial
$S(0)$	Suscetíveis	400000
$E(0)$	Expostos	0
$I(0)$	Infectados sintomáticos	1
$A(0)$	Assintomáticos	0
$H(0)$	Hospitalizados	0
$R(0)$	Recuperados	0
$D(0)$	Mortes acumuladas	0

A simulação foi realizada no intervalo

$$0 \leq t \leq 50,$$

com passo

$$h = 1.$$

Euler, Heun e Ponto Médio foram utilizados na comparação geral entre métodos. Entretanto, a interpretação epidemiológica detalhada foi feita com o RK4, pois esse método apresentou maior precisão nos problemas com solução analítica e maior estabilidade nos sistemas acoplados avaliados anteriormente.

2.6.5 Evolução Temporal dos Compartimentos

Tabela 24: Evolução dos compartimentos do modelo SEIAHR ao longo dos 50 dias usando RK4.

Dia	$S(t)$	$E(t)$	$I(t)$	$A(t)$	$H(t)$	$R(t)$	$D(t)$
0	400000,000000	0,000000	1,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5	399999,055412	0,465601	0,706571	0,300120	0,002982	0,469048	0,000265
10	399997,881490	0,688128	0,618690	0,752431	0,003935	1,054528	0,000797
15	399996,256752	0,962668	0,644583	1,264359	0,004351	1,865866	0,001420
20	399993,992511	1,342445	0,766819	1,894451	0,004861	2,996806	0,002108
25	399990,835758	1,871678	0,989159	2,721220	0,005777	4,573509	0,002899
30	399986,434607	2,609504	1,330606	3,842455	0,007307	6,771650	0,003871
35	399980,298562	3,638148	1,825724	5,386580	0,009661	9,836193	0,005132
40	399971,743859	5,072205	2,527570	7,527762	0,013112	14,108669	0,006824
45	399959,817352	7,071397	3,513049	10,505819	0,018043	20,065201	0,009140
50	399943,190489	9,858308	4,891144	14,653217	0,025001	28,369505	0,012338

A Tabela 24 mostra que, no intervalo de 50 dias, a dinâmica ainda se encontra em fase de crescimento gradual. Os expostos, sintomáticos e assintomáticos aumentam ao longo do período, mas sem explosão numérica. Esse comportamento é compatível com a força de infecção normalizada e com a presença de uma fração relevante de quarentena.

2.6.6 Análise dos Suscetíveis

A população suscetível apresenta comportamento decrescente ao longo da simulação, como esperado para modelos compartimentais em que a transição de S para E é governada pela força de infecção. No caso normalizado, a redução ocorre de forma gradual, pois a taxa efetiva de contato é ponderada pelo tamanho populacional total. A simulação iniciou com $S(0) = 400000$ e terminou com $S(50) = 399943,190489$. A queda é pequena em termos relativos, mas epidemiologicamente coerente com uma simulação iniciada por apenas um infectado sintomático.

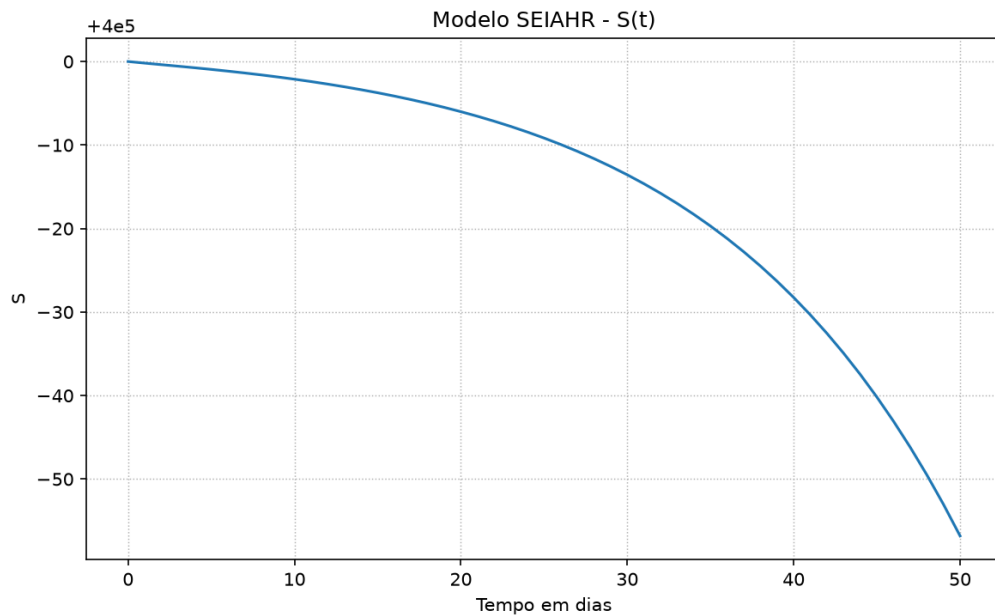


Figura 4: Evolução dos suscetíveis no modelo SEIAHR normalizado durante os 50 dias de simulação.

2.6.7 Análise dos Expostos

O compartimento $E(t)$ recebe indivíduos oriundos de $S(t)$ e perde indivíduos pela taxa de incubação α . Por essa razão, seu crescimento antecipa o crescimento de $I(t)$ e $A(t)$: antes de aparecerem novos sintomáticos ou assintomáticos, os indivíduos passam pelo estágio exposto. No intervalo observado, $E(t)$ não apresentou pico; ao contrário, cresceu de 0 para $E(50) = 9,858308$. Isso indica que, nos 50 dias simulados, o processo epidêmico ainda não atingiu uma fase de esgotamento dos suscetíveis.

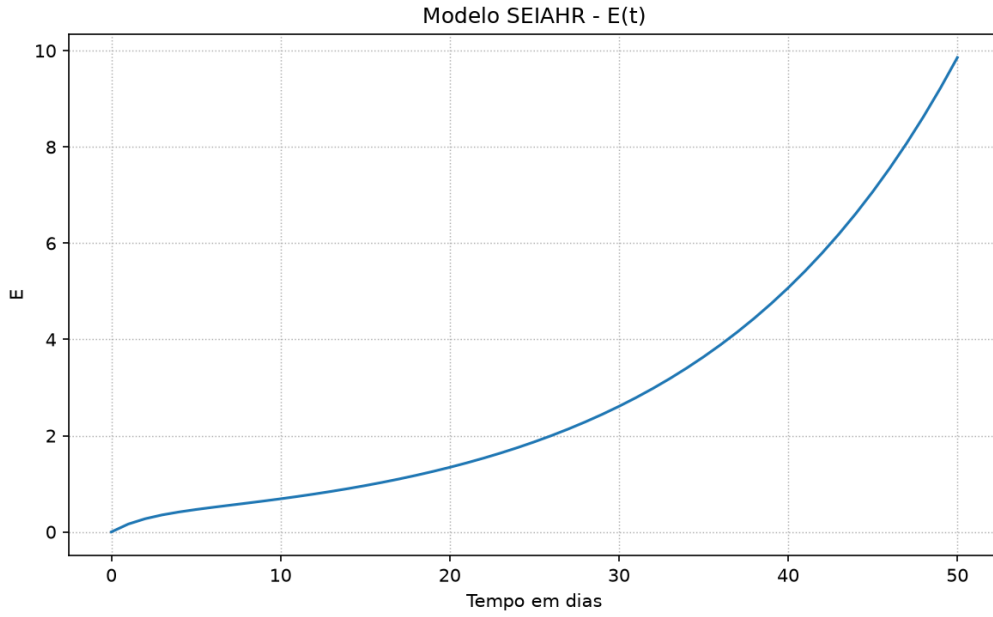


Figura 5: Evolução dos expostos no modelo SEIAHR, indicando o estágio de incubação anterior aos compartimentos infecciosos.

2.6.8 Análise dos Infectados Sintomáticos

Os infectados sintomáticos recebem a fração $(1 - p)\alpha E$. Como $p = 0,75$, apenas 25% dos indivíduos expostos seguem para o compartimento sintomático. Esse parâmetro ajuda a explicar por que $I(t)$ permanece menor que $A(t)$ durante a simulação. Ao final do intervalo, obteve-se $I(50) = 4,891144$. Não houve pico de infectados sintomáticos dentro dos 50 dias; a trajetória permaneceu crescente, embora em escala controlada pela normalização da força de infecção.

2.6.9 Análise dos Assintomáticos

O compartimento $A(t)$ recebe a parcela $p\alpha E$, isto é, 75% dos expostos que deixam o período de incubação. Por isso, espera-se maior quantidade de assintomáticos que de sintomáticos, como foi observado numericamente. Além disso, $A(t)$ também contribui para a força de infecção λ , de modo que indivíduos assintomáticos continuem influenciando novas infecções. Ao final da simulação, $A(50) = 14,653217$, valor superior ao de $I(50)$, em concordância com a escolha de $p = 0,75$.

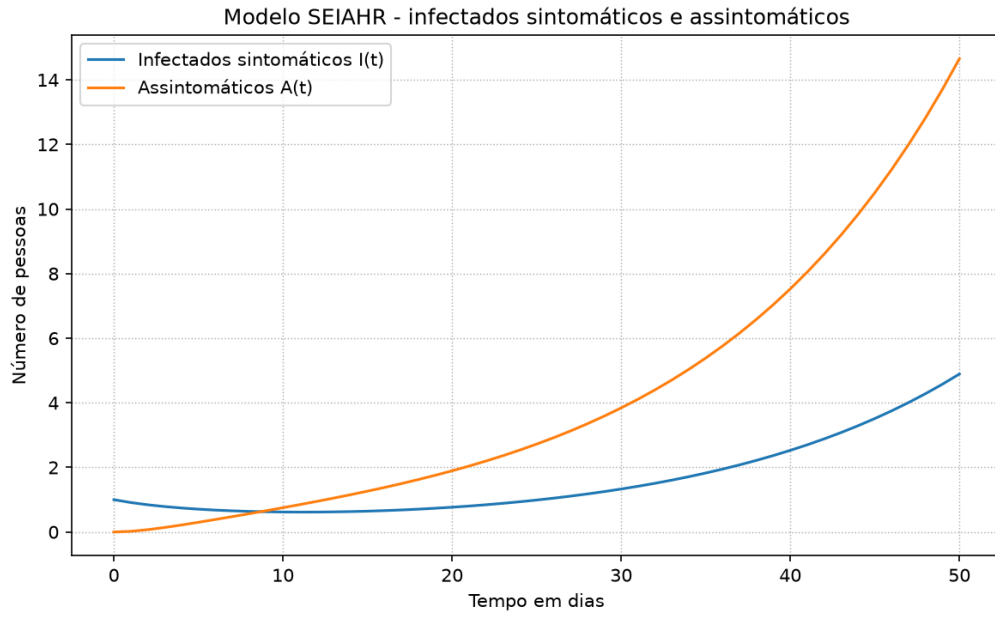


Figura 6: Comparação entre infectados sintomáticos e assintomáticos no modelo SEIAHR, evidenciando a influência da fração $p = 0,75$.

2.6.10 Análise dos Hospitalizados

O compartimento $H(t)$ recebe o fluxo $\phi\delta I$. Como $\phi = 0,01$, apenas uma pequena fração dos infectados sintomáticos ingressa em hospitalização. Além disso, $H(t)$ diminui por recuperação hospitalar, representada por ρH , e por morte, representada por μH . O valor final $H(50) = 0,025001$ é pequeno, mas coerente com os parâmetros utilizados e com a baixa escala de $I(t)$ na simulação normalizada.

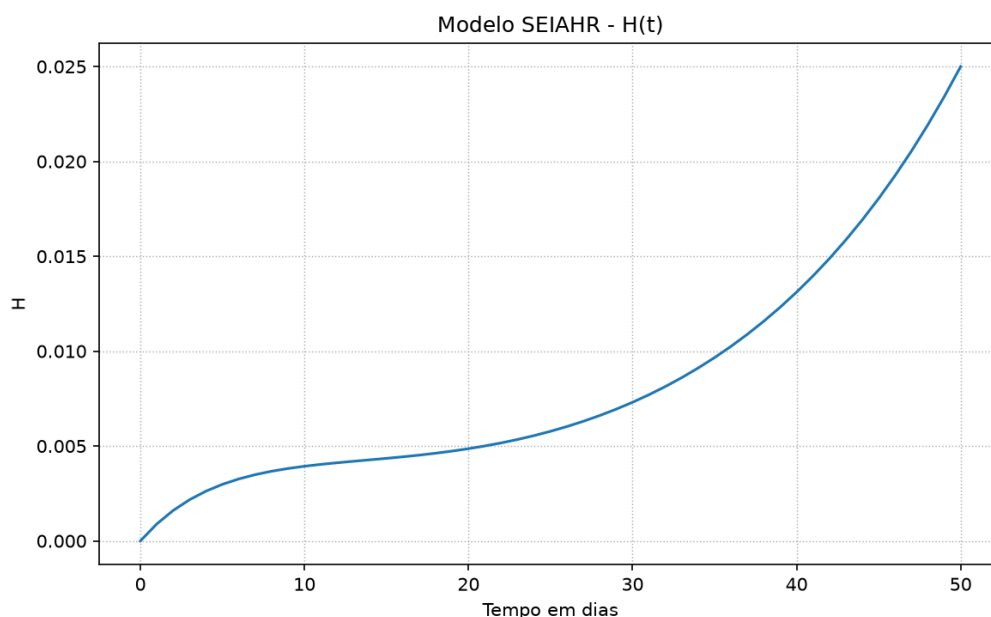


Figura 7: Evolução dos hospitalizados no modelo SEIAHR normalizado, determinada pela entrada proporcional a infectados sintomáticos e pela saída por recuperação ou óbito.

2.6.11 Análise dos Recuperados

O compartimento $R(t)$ recebe contribuições de três origens: sintomáticos que se recuperam sem hospitalização, hospitalizados que se recuperam e assintomáticos que deixam o estado infeccioso. Por isso, $R(t)$ deve ser monotonicamente crescente. A trajetória obtida confirma essa propriedade, passando de $R(0) = 0$ para $R(50) = 28,369505$. Esse crescimento indica que indivíduos estão deixando os compartimentos infecciosos ao longo da simulação.

2.6.12 Análise das Mortes Acumuladas

As mortes acumuladas são determinadas por

$$D'(t) = \mu H(t).$$

Logo, $D(t)$ não é igual a $H(t)$. O compartimento $H(t)$ representa pessoas hospitalizadas naquele instante, enquanto $D(t)$ representa todos os óbitos acumulados até o dia considerado. Por definição, $D(t)$ deve ser monotonicamente crescente. Ao final dos 50 dias, a estimativa de perdas acumuladas é dada por $D(50)$. Na simulação principal com RK4 e força de infecção normalizada, obteve-se $D(50) = 0,012338$, o que corresponde ao número acumulado de óbitos previsto pelo modelo para o intervalo analisado.

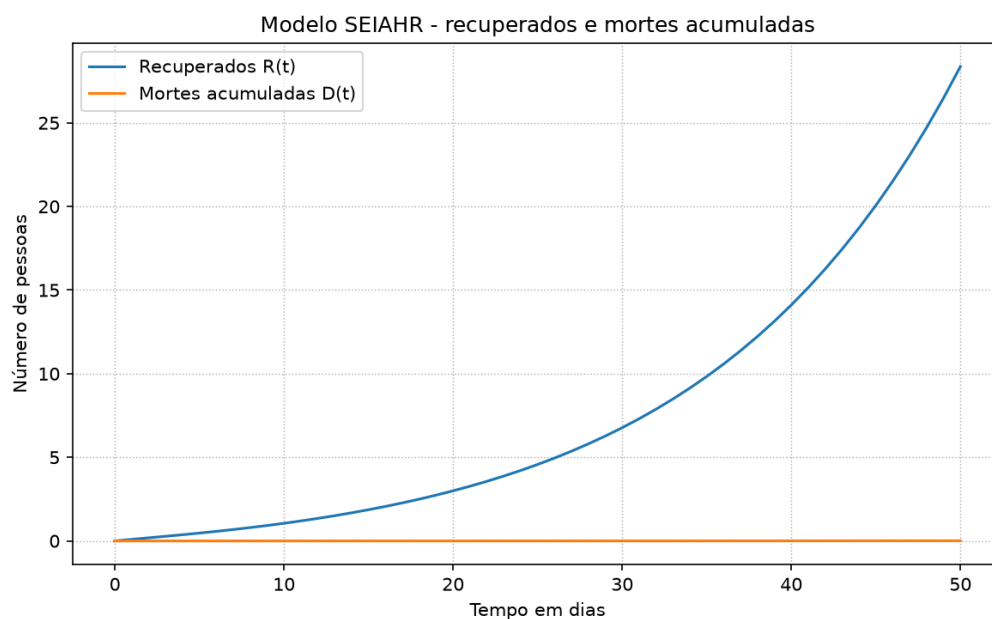


Figura 8: Evolução de recuperados e mortes acumuladas no modelo SEIAHR. A variável $D(t)$ representa óbitos acumulados e não deve ser confundida com hospitalizados.

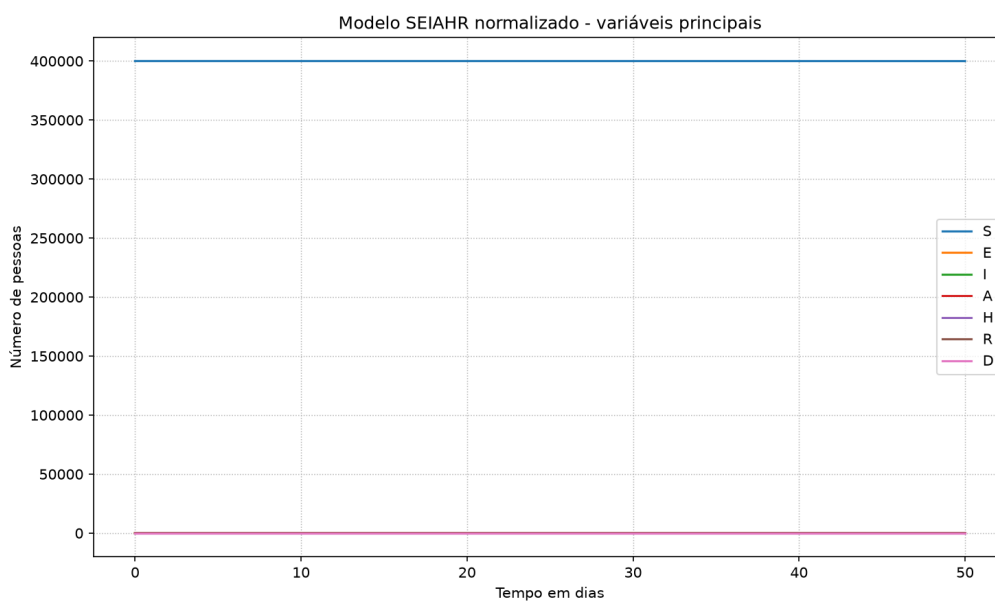


Figura 9: Evolução geral dos compartimentos principais do modelo SEIAHR normalizado durante os 50 dias de simulação.

2.6.13 Comparação entre Força de Infecção Normalizada e Não Normalizada

Foram consideradas duas formas para a força de infecção. A primeira é

$$\lambda = \beta(I + A),$$

e a segunda é

$$\lambda = \beta \frac{I + A}{N}.$$

A forma não normalizada pode gerar crescimento artificialmente explosivo quando I e A são números absolutos de pessoas, pois a força de infecção passa a crescer diretamente com o número bruto de indivíduos infectantes. A forma normalizada foi adotada como simulação principal porque os compartimentos representam contagens populacionais absolutas.

Tabela 25: Comparação entre as formulações normalizada e não normalizada da força de infecção.

Indicador	$\lambda = \beta(I + A)$	$\lambda = \beta(I + A)/N$
Comportamento numérico	Crescimento excessivo em população absoluta	Evolução gradual e controlada
Crescimento dos infectados	Artificialmente acelerado	Compatível com a escala populacional
Estabilidade da simulação	Instável para os parâmetros adotados	Estável nos 50 dias simulados
Realismo para população absoluta	Baixo	Maior
Uso na análise principal	Não recomendado	Recomendado

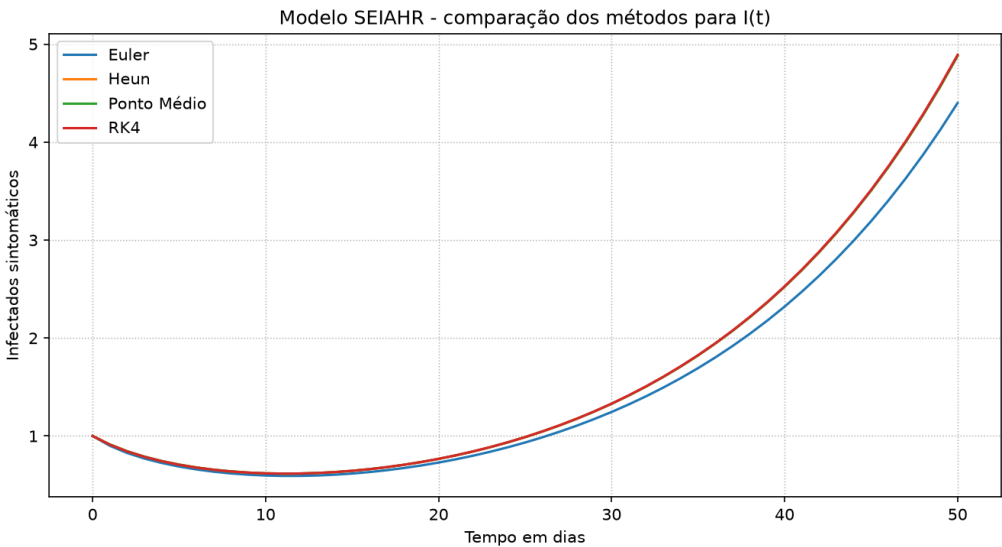


Figura 10: Comparação entre Euler, Heun, Ponto Médio e RK4 para os infectados sintomáticos $I(t)$ no modelo SEIAHR normalizado.

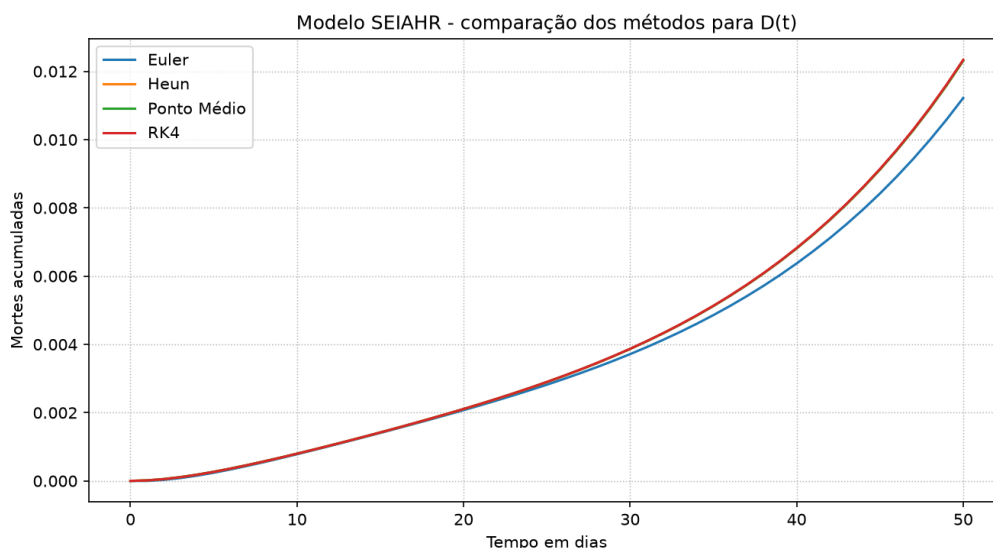


Figura 11: Comparação entre Euler, Heun, Ponto Médio e RK4 para as mortes acumuladas $D(t)$ no modelo SEIAHR normalizado.

2.6.14 Interpretação Epidemiológica dos Resultados

Os suscetíveis evoluem de forma decrescente, mas a redução é lenta porque a força de infecção foi normalizada pelo tamanho populacional. Os expostos crescem ao longo dos 50 dias e funcionam como estágio intermediário que antecede o aumento dos infectados sintomáticos e assintomáticos. Os infectados sintomáticos ainda crescem no dia 50, portanto não há pico de infecção dentro do intervalo analisado. Os assintomáticos são relevantes porque, além de numerosos devido a $p = 0,75$, também participam da força de infecção. Os hospitalizados permanecem poucos em relação ao total porque dependem da fração $\phi = 0,01$ aplicada aos sintomáticos. A estimativa de perdas no período é $D(50) = 0,012338$. O resultado é sensível aos parâmetros: reduzir χ ou aumentar β tende a ampliar a transmissão; aumentar δ acelera a saída dos compartimentos infecciosos; aumentar ϕ eleva hospitalizações; aumentar μ amplia mortes acumuladas; e modificar ρ altera a permanência em $H(t)$, com efeitos indiretos sobre $R(t)$ e $D(t)$.

2.6.15 Limitações do Modelo

O modelo é hipotético e deve ser interpretado como instrumento de estudo numérico e qualitativo, não como previsão real de pandemia. Os parâmetros foram mantidos fixos ao longo do tempo, sem natalidade, migração, reinfecção, vacinação ou saturação hospitalar. Além disso, ρ foi assumido por hipótese, já que não foi fornecido no enunciado. Os resultados dependem fortemente da forma escolhida para λ , especialmente quando os compartimentos são tratados como números absolutos de pessoas.

Essas limitações não invalidam o exercício numérico, mas delimitam o alcance da interpretação epidemiológica.

2.6.16 Conclusão Analítica Global dos Métodos de PVI

A comparação confirma o comportamento teórico esperado. Euler é simples e didático, mas menos preciso. Heun e Ponto Médio apresentam ganho expressivo de precisão com pequeno aumento de custo. RK4 é o método mais robusto entre os testados, especialmente quando há crescimento acumulativo ou sistemas acoplados.

3 Métodos para Problemas de Valor de Contorno

Um Problema de Valor de Contorno, ou PVC, possui condições impostas em pontos distintos do domínio. Ao contrário dos PVI, nos quais toda a informação inicial está concentrada em t_0 , no PVC parte da informação aparece no extremo final do intervalo. Essa diferença exige estratégias específicas de discretização ou transformação do problema.

3.1 Método Shooting

3.1.1 Fundamentação Teórica

O Método Shooting transforma um PVC em um PVI. No problema da haste, a equação

$$\frac{d^2T}{dx^2} = h'(T - T_a)$$

foi reescrita como o sistema

$$\frac{dT}{dx} = z, \quad \frac{dz}{dx} = h'(T - T_a).$$

Como $T(0)$ é conhecido, mas $z(0)$ não é, escolhem-se chutes para a derivada inicial e corrige-se esse valor até satisfazer a condição $T(10) = 200$.

3.1.2 Estratégia de Implementação

Foram usados dois chutes iniciais para $z(0)$. Cada chute foi integrado por RK4 de $x = 0$ a $x = 10$. Em seguida, aplicou-se interpolação linear para estimar o chute que faria a solução atingir a condição de contorno final.

3.1.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Os parâmetros do problema estão em `exercicios/pvc/haste_calor.py`. A saída numérica do Shooting foi salva em `resultados/pvc_shooting.csv`, contendo x , solução analítica, solução aproximada e erro absoluto.

3.1.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Condução de calor em uma haste O problema teste utilizado para o Método Shooting foi a condução de calor em uma haste com troca de calor com o ambiente. A equação diferencial de segunda ordem é

$$\frac{d^2T}{dx^2} = h'(T - T_a),$$

com condições de contorno $T(0) = 40^\circ C$ e $T(10) = 200^\circ C$. Foram usados $T_a = 20^\circ C$, $h' = 0,01$ e comprimento $L = 10$. A solução analítica de referência é $T(x) = 73,4523e^{0,1x} - 53,4523e^{-0,1x} + 20$.

Para aplicar o Shooting, a equação de segunda ordem foi transformada em um sistema de primeira ordem, com $dT/dx = z$ e $dz/dx = h'(T - T_a)$. Como $z(0)$ não é conhecido, foram usados dois chutes iniciais, $z_1(0) = 10$ e $z_2(0) = 20$. O primeiro chute produziu $T(10) \approx 168,381637$, abaixo da condição de contorno final; o segundo produziu $T(10) \approx 285,901673$, acima do valor desejado. Assim, a derivada inicial corrigida foi obtida por interpolação linear:

$$z(0) = z_1 + \frac{T_L - T_{L,1}}{T_{L,2} - T_{L,1}}(z_2 - z_1).$$

Tabela 26: Comparação ponto a ponto do Método Shooting no problema da haste.

x	Solução analítica	Shooting	Erro absoluto
0,000000	40,000000	40,000000	0,000000
0,909091	51,635381	51,635379	0,000001
1,818182	63,532391	63,532388	0,000003
2,727273	75,789421	75,789416	0,000005
3,636364	88,507839	88,507831	0,000007
4,545455	101,792826	101,792816	0,000010
5,454545	115,754254	115,754240	0,000014
6,363636	130,507583	130,507565	0,000019
7,272727	146,174828	146,174804	0,000024
8,181818	162,885559	162,885527	0,000031
9,090909	180,777975	180,777935	0,000040
10,000000	200,000050	200,000000	0,000050

O resultado final respeitou as condições de contorno e apresentou erro máximo de 0,000050 em relação à solução analítica. A precisão observada indica que a combinação entre Shooting, RK4 e interpolação linear foi adequada para este problema.

3.1.5 Validação dos Resultados

A validação foi conduzida por comparação com a solução analítica

$$T(x) = 73,4523e^{0,1x} - 53,4523e^{-0,1x} + 20.$$

O erro máximo do Shooting foi 0,000050, e o erro médio foi aproximadamente 0,000017. Além disso, a solução respeitou as condições de contorno, atingindo $T(0) = 40$ e $T(10) = 200$.

3.1.6 Dificuldades Enfrentadas

A dificuldade central foi determinar a derivada inicial desconhecida. Um chute inadequado não invalida o método, mas exige correção cuidadosa. A interpolação linear entre dois chutes tornou o procedimento estável para o problema analisado.

3.2 Método das Diferenças Finitas

3.2.1 Fundamentação Teórica

O Método das Diferenças Finitas substitui derivadas por aproximações algébricas. Para a segunda derivada, usou-se

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2}.$$

Substituindo essa aproximação na equação da haste, obtém-se um sistema linear tridiagonal para os pontos internos.

3.2.2 Estratégia de Implementação

O intervalo $[0, 10]$ foi dividido em 11 subintervalos, gerando 10 pontos internos. A matriz tridiagonal foi resolvida manualmente pelo algoritmo de Thomas, sem uso de `numpy.linalg.solve` ou de qualquer biblioteca pronta para sistemas lineares.

3.2.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Os dados do problema são os mesmos utilizados no Shooting. A tabela de saída foi salva em `resultados/pvc_diferencas_finitas.csv`, contendo posição, solução analítica, solução aproximada e erro absoluto.

3.2.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Condução de calor em uma haste O problema teste do Método das Diferenças Finitas foi o mesmo problema de condução de calor na haste, com $T(0) = 40^\circ C$, $T(10) = 200^\circ C$, $T_a = 20^\circ C$, $h' = 0,01$ e $L = 10$. A equação diferencial considerada foi

$$\frac{d^2T}{dx^2} = h'(T - T_a).$$

O domínio foi discretizado com 10 pontos internos, isto é, o intervalo $[0, 10]$ foi dividido em 11 subintervalos. A segunda derivada foi aproximada por diferenças centradas, produzindo um sistema linear tridiagonal. As condições de contorno foram incorporadas no primeiro e no último termos independentes do sistema.

Com $\Delta x = 10/11$, o sistema interno possui diagonal principal $2+h'\Delta x^2$, subdiagonal -1 , superdiagonal -1 e vetor de termos independentes iniciado por $h'\Delta x^2 T_a + T(0)$ e finalizado por $h'\Delta x^2 T_a + T(10)$. Essa estrutura tridiagonal justifica o uso do algoritmo de Thomas.

Tabela 27: Comparação ponto a ponto das Diferenças Finitas no problema da haste.

x	Solução analítica	Diferenças finitas	Erro absoluto
0,000000	40,000000	40,000000	0,000000
0,909091	51,635381	51,637179	0,001799
1,818182	63,532391	63,535823	0,003432
2,727273	75,789421	75,794267	0,004846
3,636364	88,507839	88,513821	0,005982
4,545455	101,792826	101,799604	0,006778
5,454545	115,754254	115,761417	0,007164
6,363636	130,507583	130,514647	0,007064
7,272727	146,174828	146,181221	0,006393
8,181818	162,885559	162,890615	0,005057
9,090909	180,777975	180,780924	0,002949
10,000000	200,000050	200,000000	0,000050

A solução do sistema foi obtida manualmente pelo algoritmo de Thomas. O erro máximo em relação à solução analítica foi 0,007164, e o erro médio foi 0,004293. O resultado acompanha a tendência crescente da temperatura ao longo da haste, preservando coerência física e respeitando as condições de contorno.

3.2.5 Validação dos Resultados

A validação foi feita pela comparação com a solução analítica e com o método Shooting. O erro máximo das Diferenças Finitas foi 0,007164, e o erro médio foi 0,004293. Os valores respeitaram as condições de contorno e acompanharam a tendência crescente da temperatura ao longo da haste.

3.2.6 Dificuldades Enfrentadas

O principal cuidado foi incorporar corretamente as condições de contorno no primeiro e no último ponto interno. Outro ponto importante foi resolver o sistema tridimensional manualmente, preservando a restrição de não usar bibliotecas prontas.

3.3 Análise Comparativa dos Métodos para Problemas de Valor de Contorno

3.3.1 Avaliação do problema da haste com 10 pontos internos

Com 10 pontos internos, ambos os métodos produziram soluções próximas da solução analítica. O Shooting apresentou erro médio menor, enquanto as Diferenças Finitas mantiveram boa consistência global.

3.3.2 Comparação entre Shooting e Diferenças Finitas

O Shooting apresentou erro máximo de 0,000050, contra 0,007164 das Diferenças Finitas. Nesse teste, portanto, o Shooting aproximou melhor a solução analítica. No entanto, as Diferenças Finitas oferecem uma estrutura mais direta para problemas em que a discretização espacial é o foco principal.



Figura 12: Comparação entre solução analítica, Shooting e Diferenças Finitas.

Tabela 28: Comparação ponto a ponto entre Shooting e Diferenças Finitas.

x	Solução analítica	Shooting	Diferenças finitas	Erro DF
0,000000	40,000000	40,000000	40,000000	0,000000
0,909091	51,635381	51,635379	51,637179	0,001799
1,818182	63,532391	63,532388	63,535823	0,003432
2,727273	75,789421	75,789416	75,794267	0,004846
3,636364	88,507839	88,507831	88,513821	0,005982
4,545455	101,792826	101,792816	101,799604	0,006778
5,454545	115,754254	115,754240	115,761417	0,007164
6,363636	130,507583	130,507565	130,514647	0,007064
7,272727	146,174828	146,174804	146,181221	0,006393
8,181818	162,885559	162,885527	162,890615	0,005057
9,090909	180,777975	180,777935	180,780924	0,002949
10,000000	200,000050	200,000000	200,000000	0,000050

3.3.3 Conclusão Analítica Global dos Métodos de PVC

Os dois métodos validam a solução do problema de contorno, mas partem de ideias diferentes. O Shooting depende de transformar o PVC em PVI e ajustar a derivada inicial. As Diferenças Finitas substituem a equação diferencial por um sistema algébrico.

No problema da haste, o Shooting foi numericamente mais preciso, mas ambos apresentaram comportamento físico coerente.

4 Organização Geral da Implementação

4.1 Modularização do Código

O projeto foi organizado de forma modular. Os métodos numéricos estão em `metodos/`; as definições dos problemas estão em `exercicios/`; a execução geral fica em `main.py`; e as funções auxiliares de escrita de arquivos estão em `utils.py`.

```
1 metodos/  
2   pvi.py  
3   sistemas.py  
4   pvc.py  
5 exercicios/  
6   pvi/  
7   sistemas/  
8   seiahr/  
9   pvc/  
10 resultados/  
11 graficos/  
12 explicacoes/  
13 relatorio/
```

Essa organização separa a formulação dos métodos, a definição dos problemas e a geração dos artefatos usados no relatório. Com isso, o mesmo método pode ser reutilizado em diferentes exercícios sem duplicar código.

4.2 Arquivos de Entrada

Os arquivos de entrada são módulos Python contendo parâmetros, funções diferenciais, condições iniciais e soluções analíticas quando disponíveis. Essa escolha evita leitura manual de dados e facilita a reprodução dos experimentos.

4.3 Arquivos de Saída

As tabelas foram gravadas na pasta `resultados/`, em CSV com codificação UTF-8. Os textos explicativos foram salvos em `explicacoes/`, e os gráficos em `graficos/`.

4.4 Geração de Tabelas

As tabelas incluem valores aproximados, solução exata quando disponível, erro absoluto e erro relativo. Essa organização permite validar os métodos quantitativamente, e não apenas por inspeção visual.

4.5 Geração de Gráficos

Os gráficos foram gerados com `matplotlib`. Eles foram usados para comparar soluções numéricas, observar evolução temporal de variáveis e verificar visualmente a coerência dos resultados.

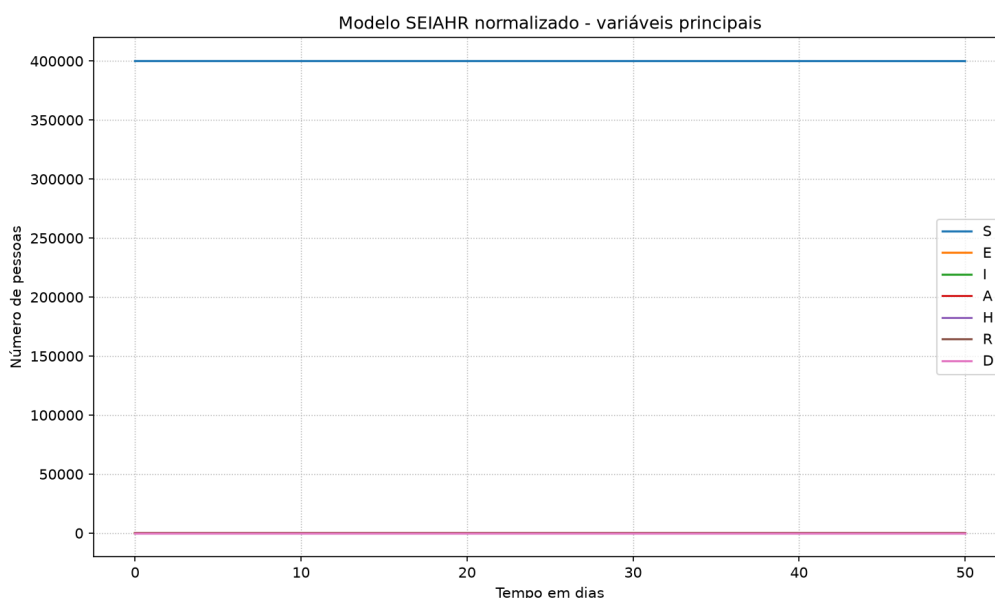


Figura 13: Evolução das variáveis do modelo SEIAHR normalizado.

4.6 Restrições de Implementação

Não foram usados `numpy`, `pandas`, `scipy`, solucionadores prontos de EDOs ou rotinas prontas para sistemas lineares. Todos os métodos foram implementados manualmente, incluindo o algoritmo de Thomas usado nas Diferenças Finitas.

5 Considerações Finais

O relatório foi organizado por tipo de método e por método numérico, de modo que os exercícios aparecem como problemas teste e não como eixos principais da exposição. Essa organização evidencia melhor a função de cada método, sua fundamentação, sua implementação e seus critérios de validação.

Nos Problemas de Valor Inicial, os resultados confirmaram a relação entre ordem do método e precisão. Euler foi o método mais simples e menos preciso. Heun e Ponto Médio apresentaram ganho significativo de qualidade com custo moderado. RK4 foi o método mais preciso e estável entre os testados, especialmente em problemas com solução analítica e em sistemas acoplados.

Nos Problemas de Valor de Contorno, Shooting e Diferenças Finitas produziram aproximações coerentes. O Shooting apresentou menor erro no problema da haste, enquanto as Diferenças Finitas demonstraram a utilidade da discretização do domínio e da resolução manual de sistemas tridiagonais.

De modo geral, a implementação manual dos métodos permitiu relacionar diretamente teoria, código e validação numérica. Essa relação é essencial em Métodos Numéricos, pois o resultado computacional só é confiável quando acompanhado de análise de erro, interpretação do comportamento da solução e verificação da consistência matemática do procedimento utilizado.

Referências

- [1] FRANCO, Neide Bertoldi. *Cálculo Numérico*. São Paulo: Pearson, 2006.